

· 影像学研究 ·

颅内动脉狭窄患者行远隔缺血后适应治疗的
单光子发射计算机断层摄影评价研究

何洁, 吉训明

摘要:目的 通过观察缺血性脑卒中患者行肢体缺血后适应治疗前后脑血流灌注及葡萄糖代谢变化,了解单光子发射计算机断层摄影(SPECT)在肢体缺血后适应患者疗效评价中的价值。方法 连续选择 2009~2011 年在北京宣武医院脑卒中治疗中心接受治疗的 67 例脑卒中患者。入组患者被随机分为 2 组:后适应组 43 例和对照组 24 例,治疗前及治疗后 6 个月分别行 SPECT 检查。结果 2 组患者治疗前脑血流灌注及脑葡萄糖代谢显像,患侧额、颞、顶、枕叶、基底节和丘脑病灶分布无统计学差异($P>0.05$)。后适应组患者基底节(0.97 ± 0.10 vs 0.93 ± 0.09 , $P=0.000$)和丘脑(0.99 ± 0.09 vs 0.95 ± 0.09 , $P=0.003$)治疗后放射性计数比值较治疗前明显升高($P<0.05$)。结论 肢体缺血后适应治疗能改善缺血脑组织对缺血的耐受,通过 SPECT 检查发现经肢体缺血后适应治疗的患者基底节和丘脑血流灌注改善明显。

关键词:脑缺血;体层摄影术,发射型计算机,单光子;葡萄糖代谢障碍;再灌注

Value of single photon emission CT in assessment of intracranial arterial
stenosis patients undergoing limb ischemic postconditioning

HE Jie, JI Xun-ming

(Department of Nuclear Medicine, Capital Medical University Shijingshan
Teaching Hospital, Beijing 100043, China)

Abstract: Objective To study the value of single photon emission computed tomography in assessment of ischemic stroke patients undergoing limb ischemic postconditioning by observing their brain blood perfusion and glucose metabolism. **Methods** Sixty-seven ischemic stroke patients admitted to our hospital from 2009 to 2011 were randomly divided into limb ischemic postconditioning group ($n=43$) and control group ($n=24$). The patients underwent single photon emission computed tomography before and 6 months after treatment. **Results** No significant difference was found in brain blood perfusion and glucose metabolism in frontal, temporal, apical, occipital lobes, basal ganglia and thalamus between the two groups before treatment ($P>0.05$). However, the blood perfusion in basal ganglia and thalamus was significantly higher in limb ischemic postconditioning group after treatment than before treatment (0.97 ± 0.10 vs 0.93 ± 0.09 , 0.99 ± 0.09 vs 0.95 ± 0.09 , $P<0.05$). **Conclusion** Limb ischemic postconditioning can improve the tolerance of brain tissues to ischemia. Single photon emission computed tomography can show the blood flow perfusion in basal ganglia and thalamus of patients undergoing limb ischemic postconditioning.

Key words: brain ischemia; tomography, emission-computed, single-photon; glucose metabolism disorders; reperfusion

缺血性脑卒中具有发病率、病死率和致残率高的特点,严重危害人类的健康和生存质量。临床多

采用药物和介入治疗。缺血后适应是指在缺血再灌注早期对缺血组织进行重复的闭塞-再通处理,但其缺点是直接作用于靶器官,因此不适合用于心脏和脑。肢体缺血后适应是通过一个器官的重复缺血/缺氧,在使该局部器官组织对缺血/缺氧的耐受能力增高的同时,也显著增强其他远隔的靶器官或组织

DOI:10.3969/j.issn.1009-0126.2016.10.003

作者单位:100043 首都医科大学石景山教学医院 北京市石景山医院核医学科(何洁);首都医科大学宣武医院神经外科(吉训明)

对缺血/缺氧的耐受能力。这种保护不直接作用于靶组织,而是在非重要器官进行,以避免对重要器官(如脑和心脏)行后适应引起缺血风险,故近年受到许多学者的关注。有关脑缺血的动物实验研究也已多次被报道,但在临床应用方面的报道很少^[1-3]。因此,应用影像检查设备观察缺血性脑卒中患者远隔缺血后适应治疗前后脑血流灌注及脑葡萄糖代谢变化,客观评价肢体缺血后适应对脑缺血患者局部血流灌注及代谢改善是否有效是十分必要的。

1 资料与方法

1.1 研究对象 连续选择 2009~2011 年在北京宣武医院脑卒中治疗中心接受治疗的 67 例脑卒中患者,其中男性 40 例,女性 27 例,年龄 60~81 (64.85±15.21)岁。所有入组患者被随机分为 2 组:远隔缺血后适应 43 例(后适应组),其中男性 27 例,女性 16 例,年龄 60~79 (63.74±14.72)岁;对照组 24 例,其中男性 13 例,女性 11 例,年龄 63~81 (65.75±16.73)岁。本研究所有资料是在患者接受治疗后的随诊过程中采集后进行分析。入选标准:(1)年龄 60~81 岁;(2)患者就诊前 30 d 内有脑卒中或短暂性脑缺血发作,经颅多普勒超声检查证实患单侧颅内动脉中、重度狭窄或闭塞;(3)MRI 检查排除患者脑占位病变及脑出血性病变,并判断是否存在脑梗死、确定脑梗死部位及范围;(4)患者能够完成全部治疗计划;(5)患者有完整的治疗前和治疗后血流灌注及葡萄糖代谢显像资料;(6)入组患者生命体征平稳、肝肾功能及凝血功能正常。2 组患者在年龄、男性、右侧颈内动脉(R-ICA)、左侧颈内动脉(L-ICA)、右侧大脑中动脉(R-MCA)、左侧大脑中动脉(L-MCA)、椎动脉狭窄、伴侧支循环方面比较,差异均无统计学意义(表 1)。

表 1 2 组患者一般临床资料比较

项目	对照组 (24 例)	后适应组 (43 例)	P 值
年龄(岁)	65.75±16.73	63.74±14.72	0.208
男性[例数(%)]	13(54.2)	27(62.8)	0.490
动脉狭窄 [例数(%)]			0.663
R-ICA	6(25.0)	9(20.9)	
L-ICA	4(16.7)	5(11.6)	
R-MCA	6(25.0)	13(30.2)	
L-MCA	6(25.0)	7(16.3)	
椎动脉	0	3(7.0)	
其他	2(8.3)	6(14.0)	
伴侧支循环 [例数(%)]	10(41.7)	14(32.6)	0.458

注:其他=大脑前动脉、大脑后动脉、颞浅动脉等

1.2 诊断标准 根据欧洲协作组织制定的血管狭窄评价经颅多普勒超声测量结果:直径狭窄率<50%者为轻度狭窄,50%~69%者为中等程度狭窄,≥70%者为严重狭窄,≥90%者为闭塞前狭窄(次全闭塞),100%为完全闭塞。

1.3 方法 后适应组:采用北京仁桥脑血管病研究所的 IPC-906 双臂血压计,将血压计袖带缠绕上臂,加压至 180~200 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),维持 5 min,放气休息 5 min,为 1 个循环,每次连续训练 5 个循环,2 次/d,连续治疗 6 个月。由本课题人员对患者及家属进行培训后,患者在家中治疗。2 组患者均接受药物治疗:阿司匹林 100 mg,口服,1 次/d;立普妥 20 mg,口服,1 次/d。2 组患者均完成全部规定治疗,并分别于治疗前和治疗后 6 个月行脑血流灌注显像和脑葡萄糖代谢显像。

1.4 脑灌注状态评价 单光子发射计算机断层摄影(SPECT)用于评价局部脑血流灌注和葡萄糖代谢状态,锝双半胱乙酯(⁹⁹Tc^m-ECD)测定局部脑血流量,氟代脱氧葡萄糖(¹⁸F-FDG)检测脑葡萄糖代谢,SPECT 扫描采用双探头。于患者静脉注射 ⁹⁹Tc^m-ECD 30 min 后、静脉注射 ¹⁸F-FDG 40 min 后分别进行采集。常规治疗前及治疗后 6 个月各随访 1 次,采用半定量分析方法及定性法。

脑血流灌注检查前患者禁食≥4 h,给药前 30 min 口服过氯酸钾 400 mg,然后静脉注射 ⁹⁹Tc^m-ECD 740 MBq,20~30 min 后行 SPECT 检查,旋转步进采集,矩阵 128×128,Zoom 1.23,30 s/帧,5.6°/帧,共 64 帧。采用 Butterworth 滤波函数重建脑横断面、矢状面和冠状面断层图像。2 次检查均进行视听封闭。

脑葡萄糖代谢显像前禁食同前,给药前安静休息 15~20 min,测量空腹血糖,当血糖为 4.4~6.7 mmol/L 时,静脉注射 ¹⁸F-FDG 185 MBq,继续休息 40 min 后开始显像。用同机符合线路,采集参数同上,采用 Metz 滤波函数重建脑横断面、矢状面和冠状面断层图像。对图像进行后期处理时,于病变侧勾画感兴趣区(region of interest,ROI)并与对侧相应区域比较,分别计算治疗前、后脑血流灌注显像及脑葡萄糖代谢显像中病变侧额、颞、顶、枕叶、基底节、丘脑 6 个部位 ROI 与对侧相应区域放射性计数比值,并进行统计学处理;同一部位患侧与对侧相对应区域的 ROI 范围相同;不同部位、相同部位治疗前和治疗后患侧与对侧相应区域的 ROI 范围可以不同。按照患侧/对侧相应区域放射性计数比值>1.10 或<0.90 为异常,0.90~1.10 为正常的标准,

比较 2 组治疗前 SPECT 异常病灶分布情况及治疗前后脑额、颞、顶、枕叶、基底节和丘脑血流灌注与葡萄糖代谢变化,比较治疗前后放射性计数比值。

1.5 统计学方法 所有资料采用 SPSS 13.0 统计软件进行数据分析,计量资料采用 $\bar{x} \pm s$ 表示,行配对 t 检验,计数资料采用百分率表示,行 χ^2 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 2 组患者治疗前 SPECT 异常病灶分布比较 2 组患者治疗前脑血流灌注及脑葡萄糖代谢显像患侧额、颞、顶、枕叶、基底节和丘脑病灶分布无统计学意义($P > 0.05$,表 2)。

表 2 2 组患者治疗前 SPECT 异常病灶分布比较[例数(%)]

项目	对照组(24 例)	后适应组(43 例)	P 值
脑血流灌注			
额	6(25.0)	16(37.2)	0.311
颞	12(50.0)	22(51.2)	0.928
顶	15(62.5)	26(60.5)	0.871
枕叶	6(25.0)	14(32.6)	0.520
基底节	10(41.7)	17(39.5)	0.866
丘脑	8(33.3)	9(20.9)	0.267
脑葡萄糖代谢			
额	6(25.0)	21(48.8)	0.058
颞	11(45.8)	15(34.9)	0.381
顶	11(45.8)	19(44.2)	0.897
枕叶	10(41.7)	16(37.2)	0.722
基底节	9(37.5)	12(27.9)	0.421
丘脑	7(29.2)	17(39.5)	0.400

2.2 2 组患者治疗前后 SPECT 放射性计数比值比较 后适应组患者脑血流灌注治疗前后,额、颞、顶、枕叶方面比较,差异无统计学意义($P > 0.05$);基底节和丘脑放射性计数比值治疗后较治疗前明显升高,差异有统计学意义($P < 0.05$)。对照组脑血流灌注治疗前后各部位变化均无统计学意义($P > 0.05$)。2 组患者脑葡萄糖代谢治疗前后,额、颞、顶、枕叶、基底节和丘脑放射性计数比值无统计学差异($P > 0.05$,表 3)。

3 讨 论

目前,常规治疗仅限于药物和支架术 2 种方法均不能完全阻止卒中中复发^[4]。支架术后早期卒中中复发的风险高于仅用药物治疗的患者^[5]。因此,寻找其他有效的治疗方法对卒中患者是必要的。1986 年 Murry 等发现,心肌在经受一次或多次短暂的缺血再灌注后,对随后发生的长时间缺血再

表 3 2 组患者治疗前后 SPECT 放射性计数比值比较($\bar{x} \pm s$)

项目	例数	治疗前	治疗后	P 值
脑血流灌注				
对照组	24			
额		0.97±0.14	0.97±0.11	0.980
颞		0.90±0.10	0.93±0.12	0.155
顶		0.89±0.13	0.91±0.12	0.328
枕叶		0.96±0.17	0.93±0.17	0.123
基底节		0.92±0.12	0.93±0.10	0.524
丘脑		0.96±0.14	1.00±0.25	0.322
后适应组	43			
额		0.93±0.16	0.93±0.16	0.946
颞		0.96±0.14	0.98±0.13	0.518
顶		0.90±0.17	0.92±0.16	0.303
枕叶		0.92±0.15	0.93±0.16	0.716
基底节		0.93±0.09	0.97±0.10	0.000
丘脑		0.95±0.09	0.99±0.09	0.003
脑葡萄糖代谢				
对照组	24			
额		0.99±0.18	0.97±0.17	0.488
颞		0.96±0.23	0.97±0.20	0.802
顶		0.95±0.23	0.98±0.22	0.421
枕叶		0.94±0.23	0.97±0.21	0.138
基底节		0.91±0.18	0.94±0.15	0.226
丘脑		0.99±0.25	0.93±0.14	0.182
后适应组	43			
额		0.94±0.19	0.93±0.20	0.687
颞		1.01±0.18	1.04±0.18	0.353
顶		0.97±0.24	0.98±0.26	0.564
枕叶		0.95±0.21	0.94±0.26	0.691
基底节		0.94±0.15	0.97±0.18	0.083
丘脑		0.92±0.13	0.92±0.12	0.786

灌注损伤的耐受性增强,因此,提出了缺血预适应(IPC)现象。1993 年 Przyklenk 等发现,心脏局部的 IPC 对邻近组织有保护作用,进一步研究发现,心外组织如肾、小肠及骨骼肌短暂缺血不仅能减轻局部组织或器官对随后长时间的缺血损伤,还对远隔组织和器官也有保护作用^[6-8]。因此,将这种现象称为远隔 IPC。由于脑缺血的发生具有不可预知性,使其应用具有一定的局限性。了解脑缺血后进行轻度、反复缺血,是否能改善之后严重脑缺血的损害则更具有临床意义。有研究表明,大鼠脑缺血后,反复进行短暂的脑血流再通和阻断可提高对脑缺血的耐受,减轻脑组织的再灌注损伤,称为缺血后适应^[9-10]。近年来,人们又开始研究生命非重要器官反复短暂缺血对脑缺血性损伤的作用,发现脑缺血发生后进行肢体缺血后适应也能提高实验性大鼠的脑缺血耐受,减轻脑缺血引起的神经功能障碍^[3]。这种通过肢体缺血后适应来增加脑组织对缺血的耐受能力,更具有深远的临床应用价值,目前在动物实

验方面已经取得很大进展,有关临床试验报道的较少,而运用 SPECT 显像观察肢体缺血后适应治疗效果的报道则更是少之又少。SPECT 是一种反映局部脑血流灌注变化的检查,显像剂在脑组织的聚集量与局部血流量呈正比,且在较长时间内无再分布,因此可根据显像剂在脑内的分布获得脑内各个部位的血流灌注信息。脑葡萄糖代谢显像是将被标记的葡萄糖类似物注入体内,随血液循环分布到体内各组织器官,参与体内葡萄糖代谢,其在脑内的分布与局部脑血流量及神经精神活动状态所致的局部葡萄糖代谢变化有关,2 种方法联合应用,不仅可了解缺血脑组织的局部血流量,还可反映局部脑组织的代谢功能变化,从而了解患者缺血脑组织的受损程度。

本研究所有入选患者均为随机分组,2 组患者在年龄分布、病变血管分布及是否伴侧支代偿方面均没有显著差异。所有患者治疗前脑血流灌注及脑葡萄糖代谢均有不同程度受累,受累部位 2 组间没有显著差异;脑血流灌注和脑葡萄糖代谢 2 组患者治疗前病变部位分布也无统计学差异。本研究发现,后适应组患者治疗后丘脑和基底节放射性计数比值较治疗前明显升高,额、颞、顶、枕叶皮质无差异,而对照组上述各部位均无显著差异;2 组患者上述各部位的脑葡萄糖代谢治疗前后均无显著差异。研究结果表明,肢体缺血后适应治疗可显著改善基底节及丘脑对缺血的耐受性,使治疗后患者的缺血程度明显改善,此结果与以往文献结果相同^[11]。虽然后适应组患者额、颞、顶、枕叶皮质、对照组上述各部位血流灌注变化及 2 组患者各部位葡萄糖代谢治疗前后均无显著变化,但至少可以说明 2 组患者不论采用何种方法治疗均可阻止患者病情的进一步恶化,通过后适应治疗可以显著改善基底节和丘脑对缺血的耐受,减低患者因缺血造成的受损程度。以往动物实验发现,脑缺血后急性期耐受区的脑血流没有显著增加,且与有或无后适应无关。而在亚急性期,后适应治疗动物缺血后的半暗带区的脑血流灌注增加。我们推测,可能与脑的不同部位血管对脑缺血的敏感性不同有关。脑的微血管比大血管对缺血更敏感,本研究中,基底节和丘脑的血供来自于深部微小血管,故对缺血敏感,肢体缺血后适应治疗后形成微血管灌注的保护^[12]。而脑皮质血供主要来源于表浅大血管,因此对缺血的敏感性较深部组织降低。另外,虽大脑皮质血流灌注治疗前后变化不显著,但也在一定程度上直接或间接阻止了丘脑的进一步损害,配合药物治疗可阻止脑卒中进一步

恶化,增强疗效。脑葡萄糖代谢显像 2 组患者治疗前后各部位改变不显著,可能与葡萄糖代谢变化缺乏规律性有关。因此我们认为,通过缺血后适应治疗可改善受微小血管供血的组织对缺血的耐受性。

本研究结果表明,通过 SPECT 检查可以客观反映治疗前后缺血脑组织的血流灌注和葡萄糖代谢变化,可用于观察肢体缺血后适应治疗患者的疗效。

参考文献

- [1] Moskowitz MA, Waeber C. Remote ischemic preconditioning: making the brain more tolerant, safely and inexpensively. *Circulation*, 2011, 123: 709-711.
- [2] Zhou Y, Fathali N, Lekic T, et al. Remote limb ischemic postconditioning protects against neonatal hypoxicischemic brain injury in rat pups by the opioid receptor/Akt pathway. *Stroke*, 2011, 42: 439-444.
- [3] Li P, Su L, Li X, et al. Remote limb ischemic postconditioning protects mouse brain against cerebral ischemia/reperfusion injury via upregulating expression of Nrf2, HO-1 and NQO-1 in mice. *Int J Neurosci*, 2015, 17: 1-8.
- [4] Uehara T, Ohara T, Toyoda K, et al. Clinical, laboratory, and imaging characteristics of transient ischemic attack caused by large artery lesions: a comparison between carotid and intracranial arteries. *Cerebrovasc Dis Extra*. 2015, 5: 115-123.
- [5] Yu SC, Leung TW, Lee KT, et al. Angioplasty and stenting of atherosclerotic middle cerebral arteries with Wingspan: evaluation of clinical outcome, restenosis, and procedure outcome. *AJNR Am J Neuroradiol*, 2011, 32: 753-758.
- [6] Jensen HA, Loukogeorgakis S, Yannopoulos F, et al. Remote ischemic preconditioning protects the brain against injury after hypothermic circulatory arrest. *Circulation*, 2011, 123: 714-721.
- [7] Moskowitz MA, Waeber C. Remote ischemic preconditioning: making the brain more tolerant, safely and inexpensively. *Circulation*, 2011, 123: 709-711.
- [8] Rothwell PM, Algra A, Amarenco P. Medical treatment in acute and long-term secondary prevention after transient ischaemic attack and ischaemic stroke. *Lancet*, 2011, 377: 1681-1692.
- [9] Li S, Hu X, Zhang M, et al. Remote ischemic postconditioning improves neurological function by AQP4 down-regulation in astrocytes. *Behav Brain Res*, 2015, 289: 1-8.
- [10] Chen G, Yang J, Lu G, et al. Limb remote ischemic postconditioning reduces brain reperfusion injury by reversing eNOS uncoupling. *Indian J Exp Biol*, 2014, 52: 597-605.
- [11] 何洁, 吉训明, 李思勤, 等. 远隔缺血预适应对脑缺血疗效的 SPECT 评价. *首都医科大学学报*, 2013, 34: 6-10.
- [12] Hahn CD, Manhiot C, Schmidt MR, et al. Remote ischemic per-conditioning: a novel therapy for acute stroke? *Stroke*, 2011, 42: 2960-2962.

(收稿日期: 2016-04-06)

(本文编辑: 郭培俊)